

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)
Кафедра экономической математики, информатики и статистики (ЭМИС)

ПОВТОРЕНИЕ ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ С
Отчёт по практической работе по дисциплине «Объектно-ориентированное
программирование»

Студент гр.594-2

 А. А. Танцеров

“ 9 ” Сентября 2025 г.

Руководитель канд. техн. наук, доцент
каф. ЭМИС ТУСУР

_____ Я. В. Костелей

“ ” _____ 2025 г.

Лабораторная работа №1

«Повторение языка программирования С»

Цель работы: повторить основы программирования на языке С.

Язык программирования С является одним из самых популярных и распространенных языков. Он представляет компилируемый язык программирования общего назначения со статической типизацией, разработанный в 1969—1973 годах в компании Bell Labs программистом Деннисом Ритчи.

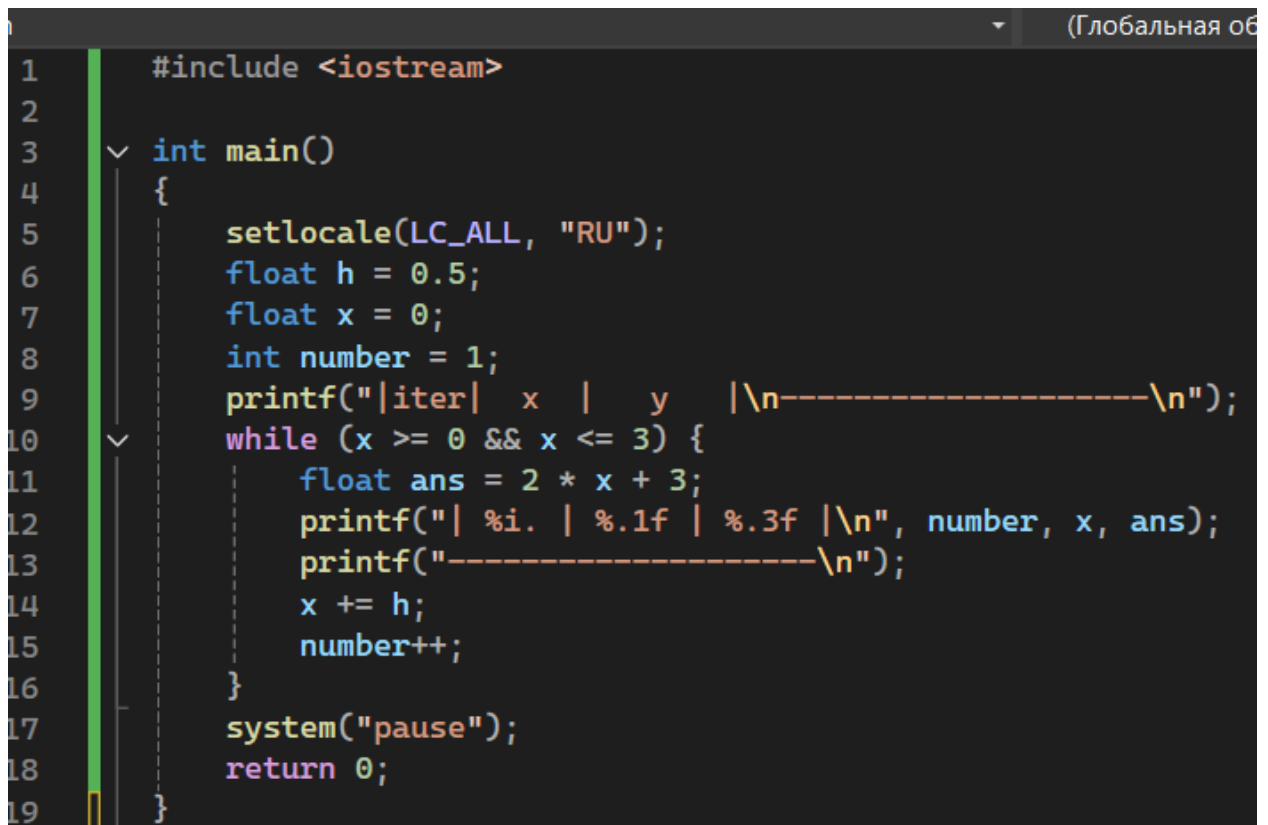
Си является компилируемым языком, а это значит, что компилятор транслирует исходный код на Си в исполняемый файл, который содержит набор машинных инструкций. Но разные платформы имеют свои особенности, поэтому скомпилированные программы нельзя просто перенести с одной платформы на другую и там уже запустить. Однако на уровне исходного кода программы на Си обладают переносимостью, а наличие компиляторов, библиотек и инструментов разработки почти под все распространенные платформы позволяет компилировать один и тот же исходный код на Си в приложения под эти платформы.

Задание 1. Вычислить значение функции $y(x)=2*x+3$ для $x=\{0;3\}$ с шагом $h=0.5$. Вычисление математической функции обернуть в программную функцию. Вывод должен для каждого шага выводить строку с форматированием вида «номер итерации = значение x = значение, y = значение». Выводить не более 3 знаков после запятой. Использовать функции «printf» и «scanf».

Подключая библиотеку “iostream”, получаем возможность вводить и выводить информацию в консоли. В основной функции “main” пишем весь основной код, включающий в себя задание, представленное преподавателем. Включаем setlocale, чтобы грамотно отображалась кириллица. Создаём переменные, которые будут хранить и изменять значения по условиям задачи. В шапке указываем что будет перечислено ниже, т. е. “iter” от сокращенного

“iteration” – итерация, x и y соответственно значения данных переменных.

С помощью цикла while перебираем всевозможные числа для решения задачи. В переменной ans получаем выражение, требуемое условием. Выводим с помощью «таблички». С помощью “system(“pause:”)” отключаем автоматический выход из программы. Результат работы представлен на рисунке 1.



```
1  #include <iostream>
2
3  int main()
4  {
5      setlocale(LC_ALL, "RU");
6      float h = 0.5;
7      float x = 0;
8      int number = 1;
9      printf("|iter|  x  |  y  |\n-----\n");
10     while (x >= 0 && x <= 3) {
11         float ans = 2 * x + 3;
12         printf("| %i. | %.1f | %.3f |\n", number, x, ans);
13         printf("-----\n");
14         x += h;
15         number++;
16     }
17     system("pause");
18     return 0;
19 }
```

Рисунок 1 – Скриншот кода к заданию 1

Вывод: произведено повторение языка С.